TP0 en Programmation Orientée Objet

Enseignante : Oumaima Aouadi

Filière : GL

Niveau : 2ème année

Objectif :

L'objectif de ce travail pratique est d'assimiler les notions fondamentales de Java à travers la résolution de problèmes algorithmiques.

Requis :

- JDK 11.0.2 : Lien de téléchargement
- Apache NetBeans IDE 19 : Lien de téléchargement, Guide d'installation

Partie A : prise en main et correction syntaxique :

Exercice 0 : le programme cassé :

Ouvrir votre éditeur de code et importez le projet « TP0 ».
Le programme suivant contient plusieurs erreurs de syntaxe, de nommage et de typage :

```
package tp0;

import java.util.Scanner


public class exercice0 {

public static void Main(String args) {

Scanner scanner = new Scanner(System.in);


int 2emeNote;

double moyenne

final int note_maximale = 20;
```

```
System.out.print("Donnez deux notes : ");
int note1 = scanner.nextInt();
int note2 = scanner.nextInt();

moyenne = note1 + note2 / 2;

if moyenne >= 10
System.out.println("Admis")
else
System.out.println("Ajourné");
}
}
```

Consignes :

a. Identifier et corriger toutes les erreurs.
b. Renommer la classe, les variables et la constante conformément aux conventions Java.
c. Ajouter les accolades, l'indentation et les commentaires nécessaires.
d. Corriger le calcul de la moyenne (le programme doit donner un nombre réel comme résultat).
e. Afficher la moyenne avec un message clair.

```
Entrée
12 15

Sortie
Moyenne : 13.5
Résultat : Admis
```

Partie B : Résolution de problèmes

Problème 1 : Le nombre équilibré :

Un entier strictement positif est dit équilibré lorsque :

a. Il contient autant de chiffres pairs que de chiffres impairs ;

b. La somme de ses chiffres pairs est égale à la somme de ses chiffres impairs.

Écrire un programme qui détermine si un entier est équilibré.

Entrée :

Un entier positif N.

Sortie :

Afficher :

- Le nombre de chiffres pairs.
- Le nombre de chiffres impairs.
- La somme des chiffres pairs.
- La somme des chiffres impairs.
- EQUILIBRE ou NON EQUILIBRE.

Exemples :

```
Entrée
1230

Sortie
Chiffres pairs : 2
Chiffres impairs : 2
Somme paire : 2
Somme impaire : 4
NON EQUILIBRE
```

```
Entrée
2316

Sortie
Chiffres pairs : 2
Chiffres impairs : 2
Somme paire : 8
Somme impaire : 4
NON EQUILIBRE
```

```
Entrée
2413

Sortie
Chiffres pairs : 2
Chiffres impairs : 2
Somme paire : 6
Somme impaire : 4
NON EQUILIBRE
```

Problème 2 : Analyseur simplifié de mot de passe :

On souhaite analyser un mot de passe en utilisant uniquement les notions de base de Java.

Un mot de passe est considéré comme **valide** s'il respecte toutes les règles suivantes :

1. Sa longueur est comprise entre 8 et 20 caractères inclus.
2. Il contient au moins une lettre majuscule.
3. Il contient au moins une lettre minuscule.
4. Il contient au moins un chiffre.

5. Il contient au moins un caractère spécial parmi : ! @ # $ % & *
6. Il ne contient aucun espace.
7. Il ne contient pas trois caractères identiques consécutifs.

Entrée

Une ligne contenant le mot de passe.

Sortie

Afficher les statistiques suivantes :

- Longueur ;
- Nombre de majuscules ;
- Nombre de minuscules ;
- Nombre de chiffres ;
- Nombre de caractères spéciaux ;
- Nombre d'autres caractères ;
- Présence d'un espace ;
- Présence de trois caractères identiques consécutifs.
- Afficher ensuite : VALIDE ou NON VALIDE.

Exemples :

```
Entrée
Insat2026!

Sortie
Longueur : 10
Majuscules : 1
Minuscules : 4
Chiffres : 4
Caractères spéciaux : 1
Autres caractères : 0
VALIDE
```

```
Entrée
javaaa2026

Sortie
Longueur : 10
Majuscules : 0
Minuscules : 6
Chiffres : 4
Caractères spéciaux : 0
Répétition de trois caractères : true
INVALIDE
- Une lettre majuscule est obligatoire.
- Un caractère spécial est obligatoire.
- Trois caractères identiques consécutifs sont interdits.
```

Bon Travail !